



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG DATA WAREHOUSE VÀ MÔ HÌNH MACHINE LEARNING

PHÂN TÍCH VÀ DỰ ĐOÁN VIDEO TRENDING TRÊN YOUTUBE

GVHD: ThS. PHẠM THỊ TRÚC MAI

SVTH: CHÂU GIA BẢO - 110122034 - DA22TTA

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

- Dữ liệu YouTube có quy mô lớn và giá trị phân tích cao.
- Nhu cầu hiểu và dự đoán xu hướng Trending ngày càng tăng.
- Data Warehouse hỗ trợ quản lý và khai thác dữ liệu hiệu quả.
- Machine Learning hỗ trợ dự đoán khả năng Trending của video.

2. MỤC TIÊU

- Thu thập dữ liệu Youtube bằng Youtube Data API v3
- Xây dựng Data Warehouse theo mô hình Start Schema
- Phân tích dữ liệu & khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến Trending
- Xây dựng mô hình ML dự đoán video Trending
- Triển khai ứng dụng trực quan bằng Streamlit

3. DỮ LIỆU THU THẬP



Nguồn: Youtube Data API v3



159,483
Video



83,173
Channel



7,000,000+
Comments

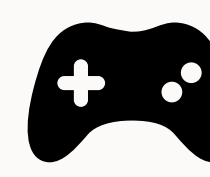


1,000,000+
Snapshot

Chủ đề thu thập



Music



Gaming



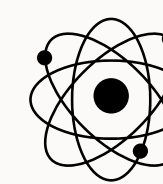
News



Sport



Education

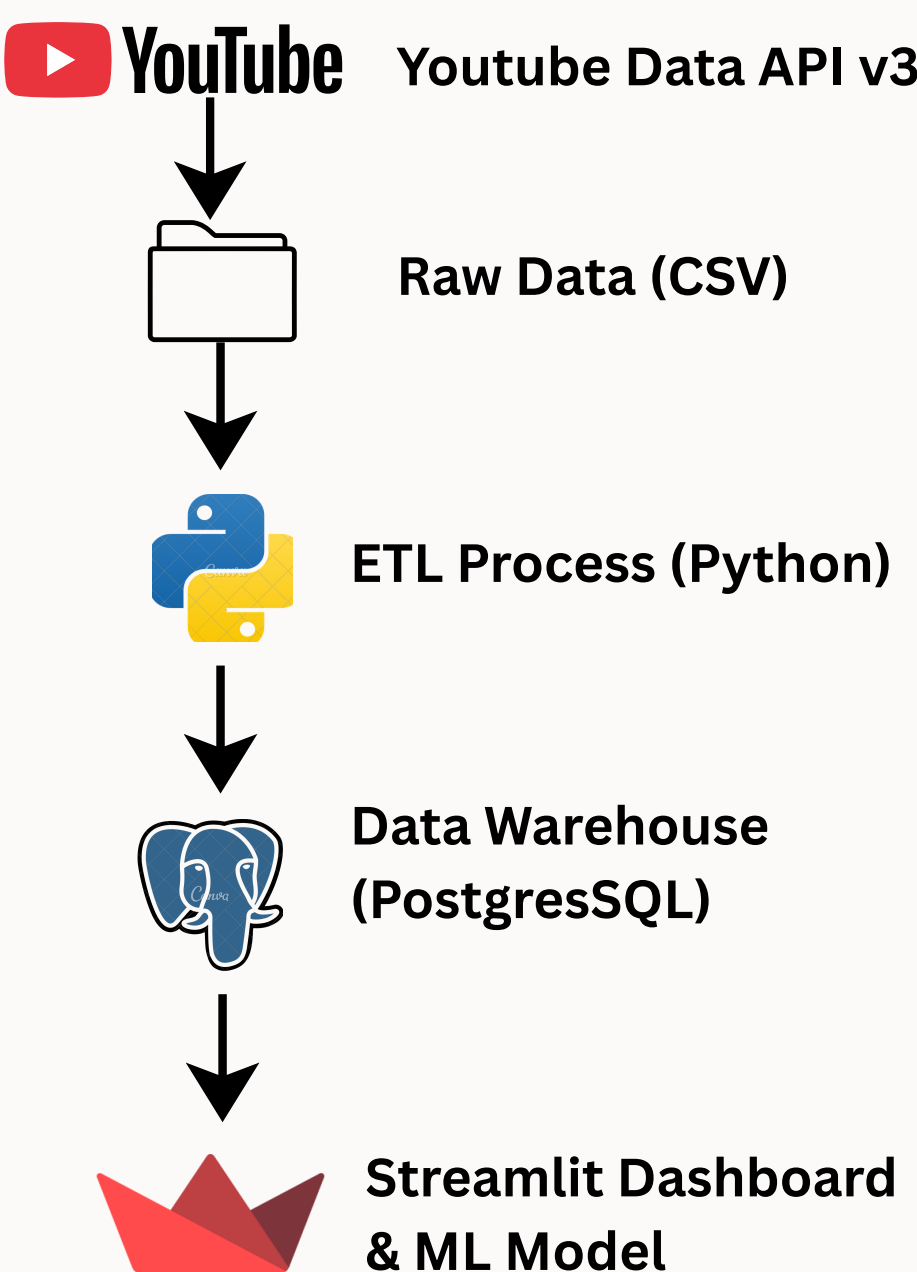


Entertainment



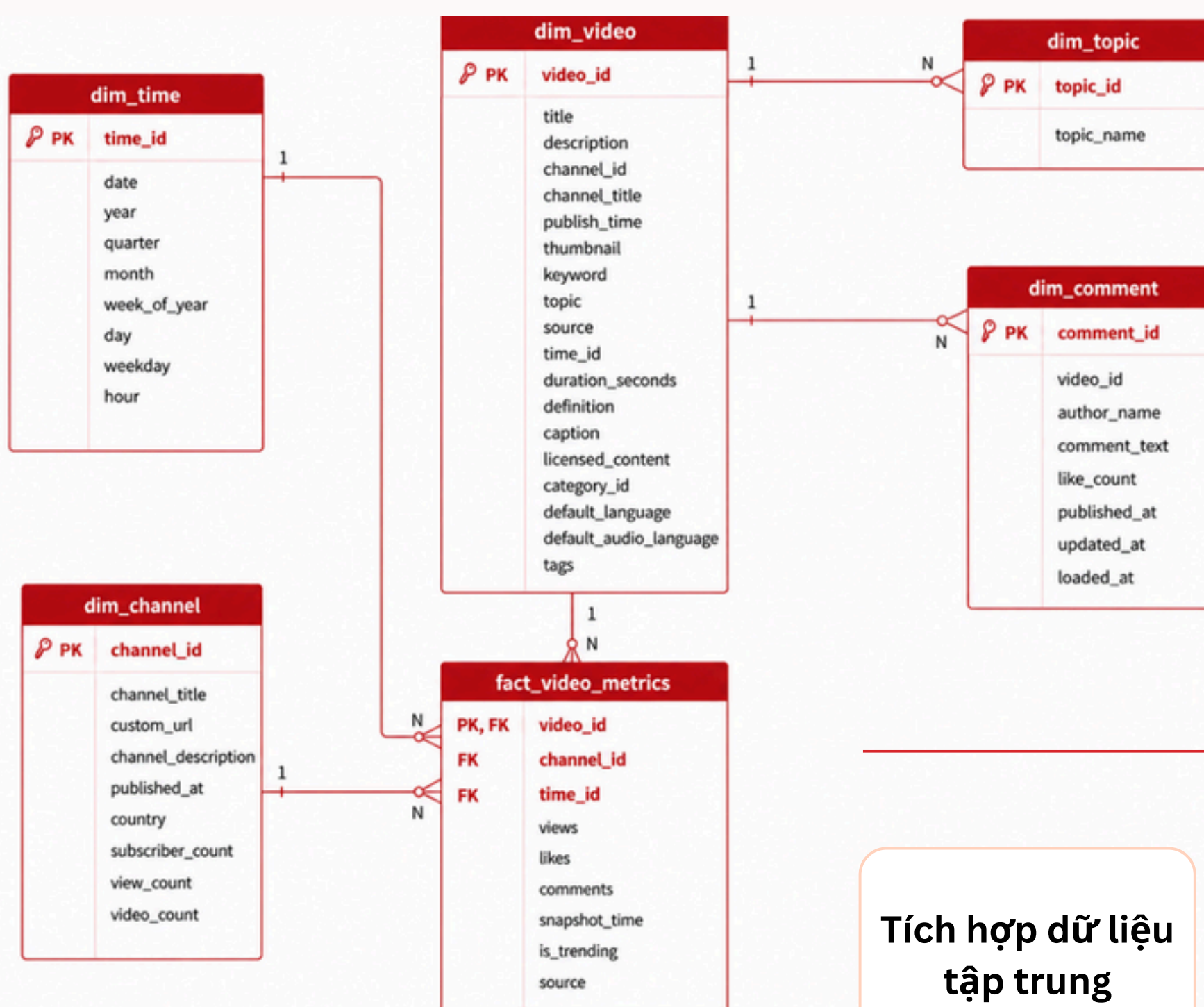
Science & Tech

4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

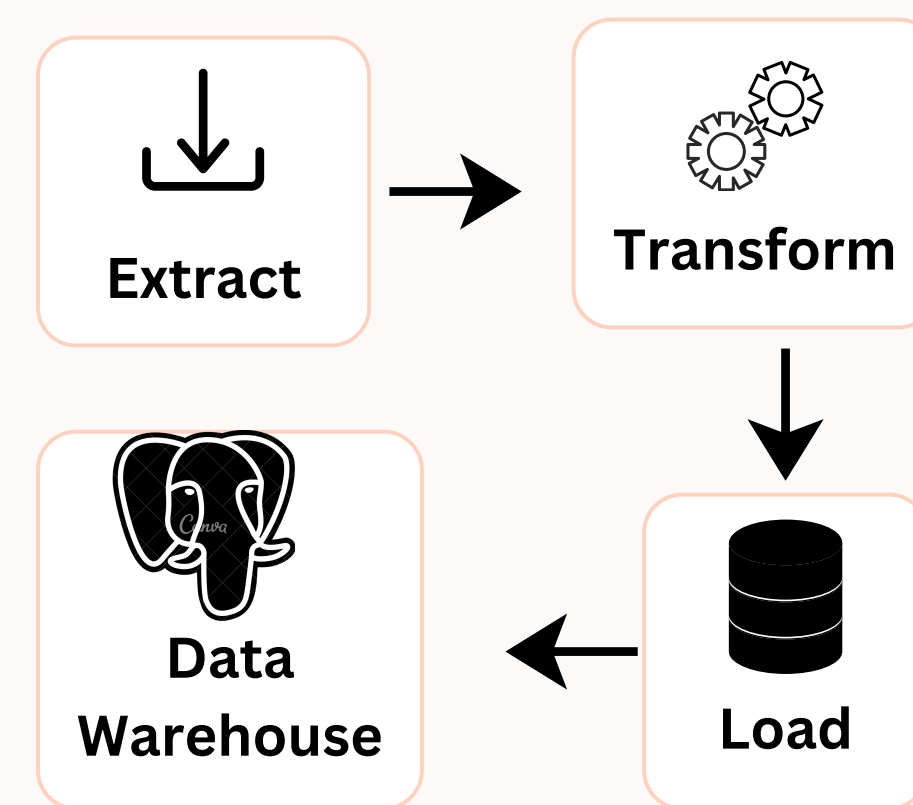


5. ETL & DATA WAREHOUSE

Mô hình dữ liệu (Start Schema)



Quy trình Extrac - Transfrom - Load



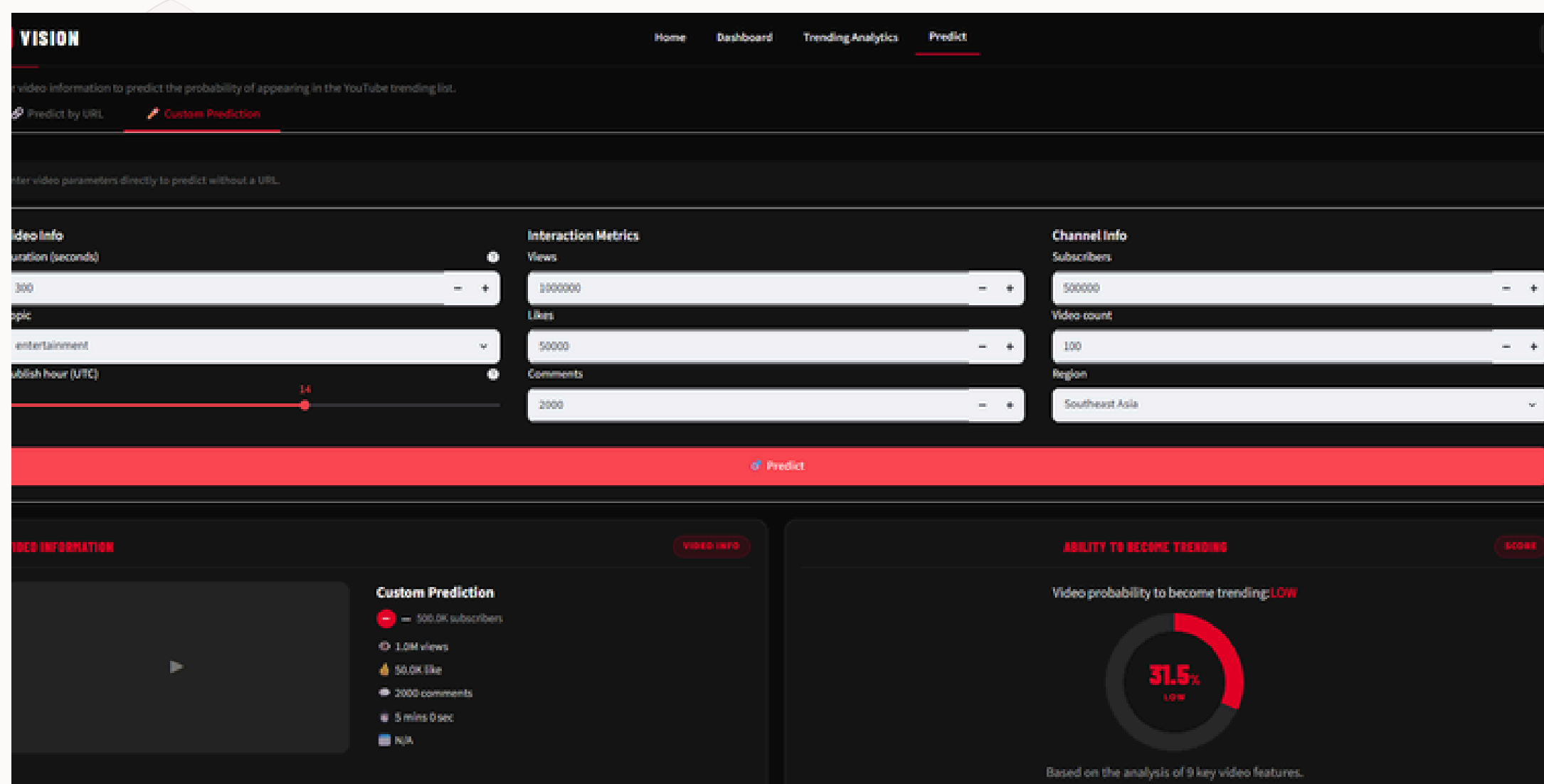
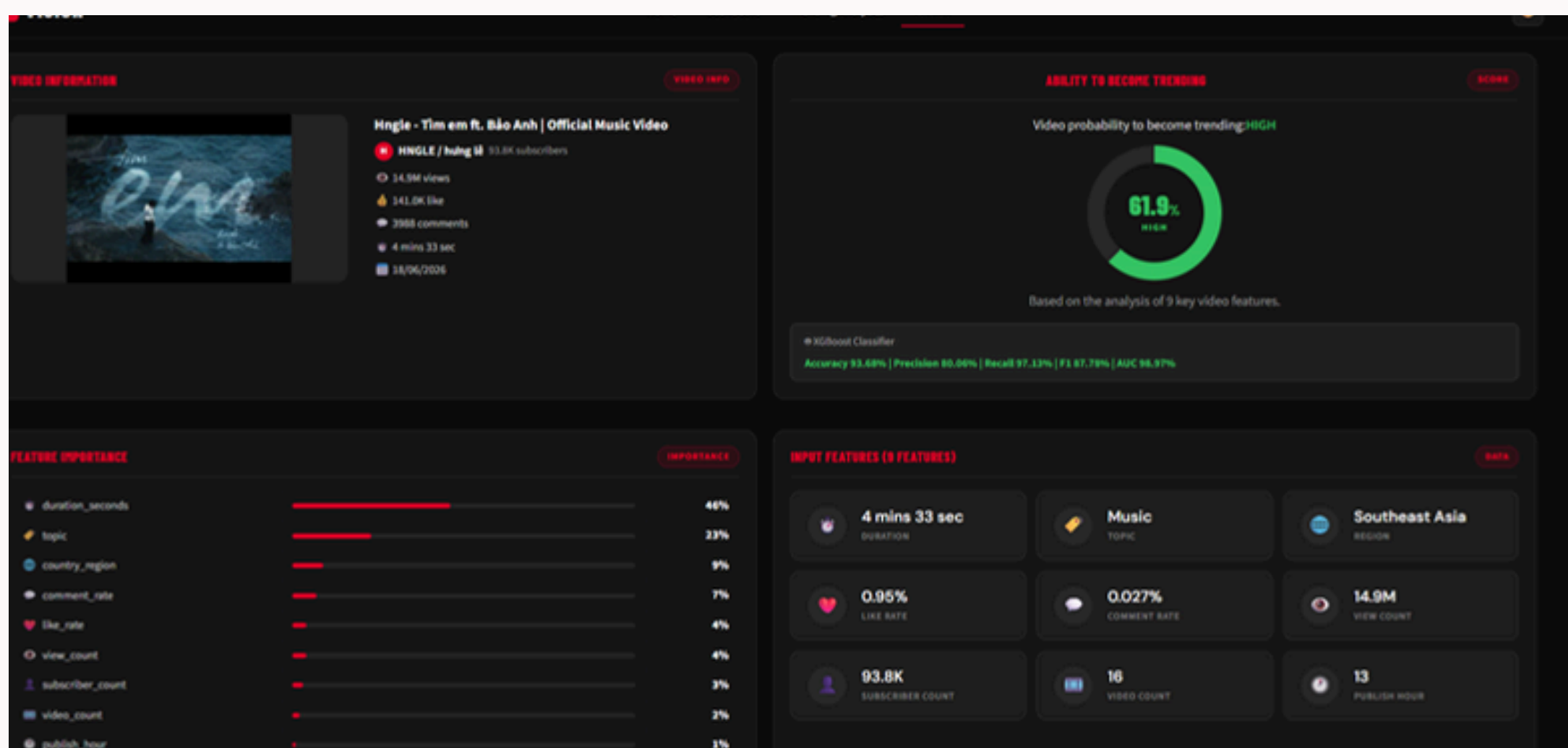
LỢI ÍCH

Tích hợp dữ liệu
tập trung

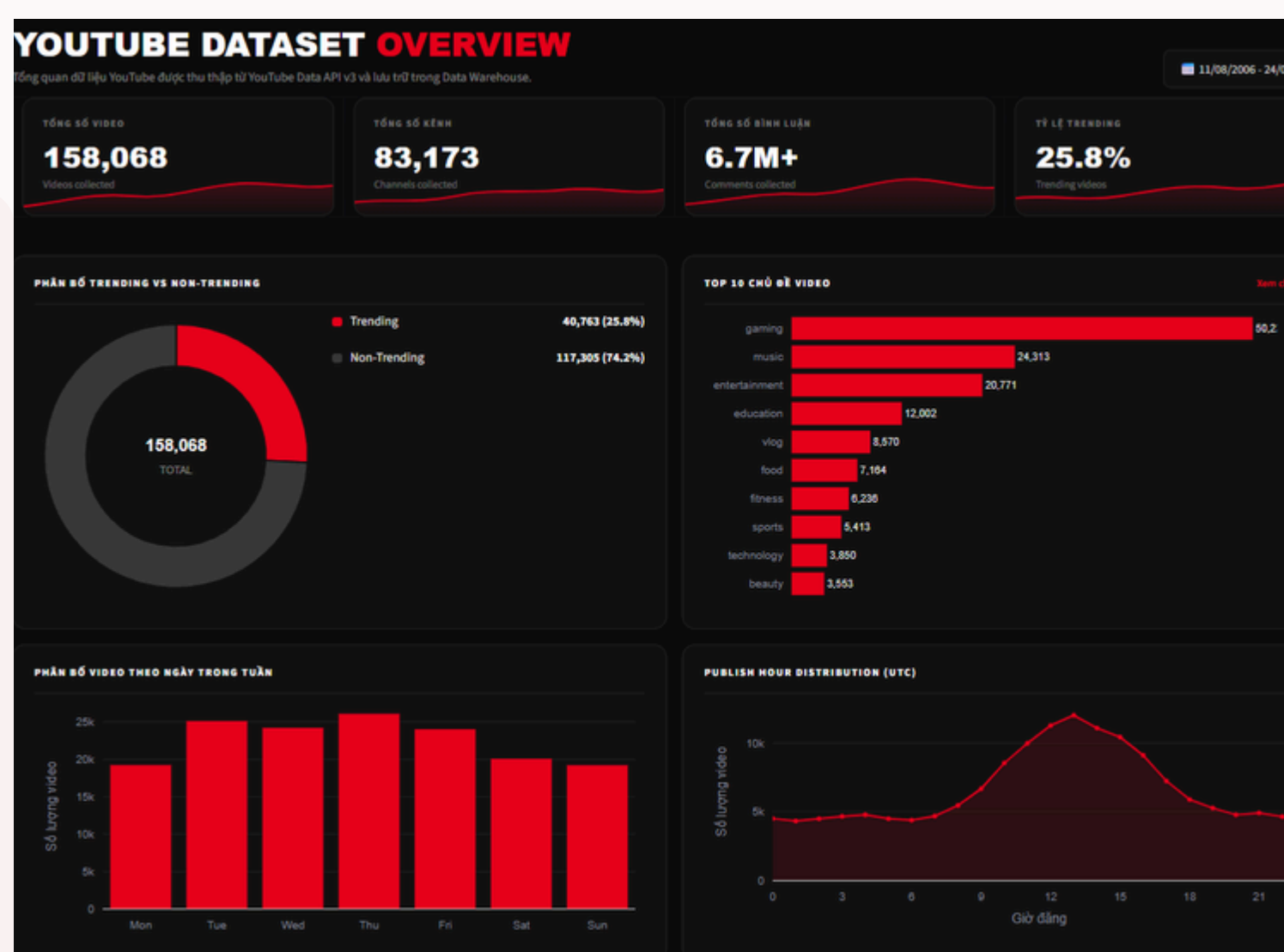
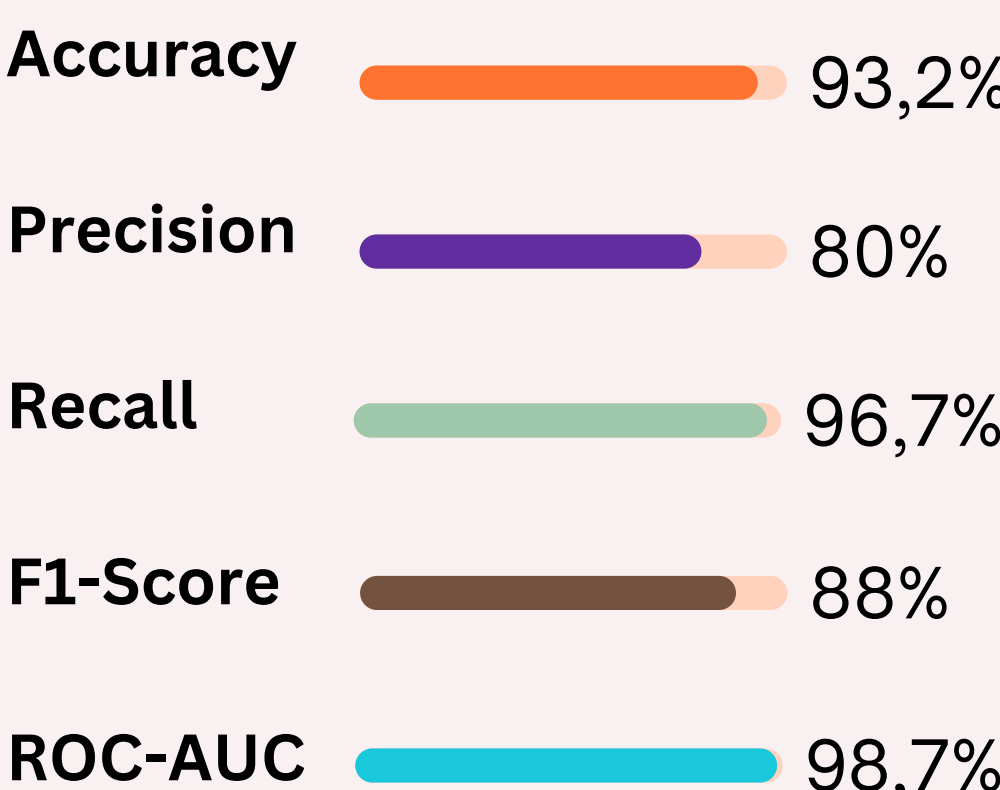
Hỗ trợ truy vấn
và phân tích
nhANH

Dễ mở rộng hệ
thống

6. KẾT QUẢ MÔ HÌNH



ModelXGBoost Classifier



7. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Xây dựng thành công hệ thống Data Warehouse cho dữ liệu YouTube.
- Thiết kế mô hình Star Schema hỗ trợ lưu trữ và phân tích dữ liệu hiệu quả.
- Mô hình XGBoost đạt Accuracy 93.2% và ROC-AUC 98.7%.
- Triển khai Dashboard và ứng dụng dự đoán REAL-TIME bằng Streamlit.